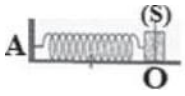
Série Sur Mouvement d'un Oscillateur

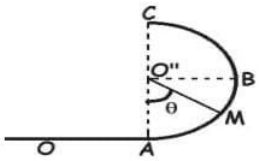
Exercice 1 :

Les frottements sont négligeables.



Soit un ressort R élastique de masse négligeable, de constante de raideur K = 20N/m guidé par une tige horizontale. Une des extrémités est fixée en un point A l'autre est attachée à un solide ponctuel S de masse m, qui coulisse sur la tige. Dans la position d'équilibre, le center d'inertie G du solide est en O.

1. Établir l'équation différentielle du mouvement de S.



2. Écrire l'équation horaire du mouvement x=f(t) sachant qu'à l'instant t = 0 le centre d'inertie G du solide passe en O dans le sens positif et qu'il décrit un segment de 4cm au cours des oscillations dont la période est T=0,05s.

3. Montrer que l'énergie mécanique E du système est égale à 4. 10^{-3}J, sachant que l'énergie potentielle de pesanteur au niveau de la tige est nulle.

4. Calculer l'énergie cinétique du système à l'instant t = 0, 25s

5. A la date t = 5s la masse se détache du ressort et se déplace suivant une piste OABC constituée de deux parties:

➤ OA rectiligne.

➤ ABC en forme de demi-cercle de centre O" et de rayon r = 10cm

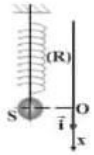
5.1. Calculer la vitesse du solide S à l'arrivée en A.

5.2. Trouver l'expression de la vitesse de S en M tel que (AO"M) = 0 et calculer sa valeur au point C. On donne g = 10m/s^2.

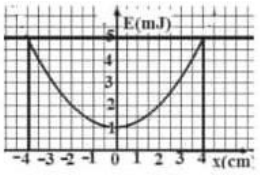
Exercice 2 :

néglige la résistance de l'air.

Un pendule élastique vertical est constitué d'un solide S de masse m et d'un ressort R de raideur K. Les courbes donnent les variations des énergies mécanique E et potentielle Ep du système (solide, ressort, terre) en fonction de l'abscisse x du centre d'inertie G du solide dans le repère (0, i)



La position d'équilibre du solide coïncide avec l'origine O du repère et le plan horizontal passant par O est pris comme plan de référence de
l'énergie potentielle de pesanteur du système.



1. Trouver l'équation différentielle du mouvement.

2. Etablir l'expression de l'énergie potentielle du système en fonction de K, x et x_0 où x_0 est l'allongement à l'équilibre

3. Montrer que l'énergie mécanique est conservée au cours des oscillations?

4. Trouver l'expression de l'énergie mécanique du système en fonction de K, x_m et x_0 où x_m est l'amplitude des oscillations.

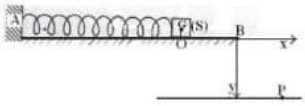
5. En se basant sur le graphe déterminer l'amplitude x_m, la raideur K du ressort et son allongement à l'équilibre $x_0$et x

Exercice 3 :

Un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K; est placé sur une table horizontale.

L'une des extrémités du ressort est soudée en un point A et l'autre extrémité est fixée à un solide S de centre d'inertie G et de masse m=100g.

Le solide S qu'on assimile à un point matériel peut glisser sans frottement sur la table.



1. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance de 3cm et on l'abandonne sans vitesse initiale à un instant qu'on prendra pour origine des temps. Le mouvement de S sera étudié dans le repère d'axe Ox dont l'origine O coïncide avec la position du centre d'inertie G à l'équilibre (voir fig.).

1.1. Montrer que le mouvement de S est rectiligne sinusoïdal.

1.2. Exprimer la raideur K du ressort en fonction de la masse m et de la période T du mouvement. Calculer K sachant que la durée de 10 oscillations du solide est 3,14s.

1.3. Déterminer l'équation horaire du mouvement de S.

1.4. Calculer l'énergie mécanique du système (solide S + ressort).

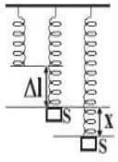
2. Au passage par la position d'équilibre dans le sens positif le solide se détache et continue son mouvement sur la table pour la quitter au point B.

2.1. Déterminer l'équation de la trajectoire du mouvement aérien dans le repère (B ,x, y) de la figure.

2.2. Trouver les coordonnées du point de chute P si la durée de cette chute est 0.4s

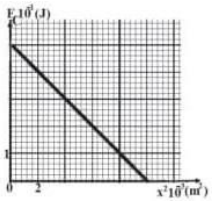
Exercice 4 :

On considère le système ci-contre constitué d'un solide S de masse m accroché à l'extrémité inferieure d'un ressort R vertical à spire non jointives, de masse négligeable et de raideur K dont l'extrémité supérieure est fixe. Soit Δl l'allongement du ressort à l'équilibre. On écarte le solide S de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance x_0 et on l'abandonne sans vitesse à un instant pris comme origine des instants.



1. On prend comme origine des énergies potentielles de pesanteur le plan horizontal passant par la position d'équilibre et comme origine des énergies potentielles élastiques la position du ressort lorsqu'il n'est ni allongé ni comprimé.

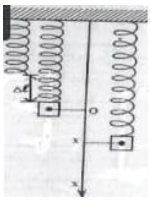
1.1. Établir l'expression de l'énergie mécanique E du système {solide +ressort+ terre} en fonction de x, V, Δ/, m et K.
1.2. Montrer que cette énergie est constante et l'exprimer en fonction de K, x_0 et Dl.
1.3. Déduire la nature du mouvement.
2. Un dispositif approprié permet de tracer la courbe représentative de l'énergie cinétique en fonction de x^2 comme l'indique le graphe. 2.1. Trouver l'expression de l'énergie cinétique en fonction de K, x et xo.



2.2. Déterminer graphiquement l'équation $E_c=f(x^2)$
2.3. Par identification des deux expressions précédentes, déterminer les valeurs de K et de x_0.
2.4. Calculer les valeurs de l'allongement Δ/ et de la masse m si l'énergie mécanique vaut joule.

Exercice 5 :

On négligée les frottements
On fixe l'une des extrémités d'un ressort à spires non jointives de raideur K et de masse négligeable comme l'indique la figure.
Le ressort s'allonge de Δl=2cm lorsqu'on suspend à son autre extrémité une masse ponctuelle m=400g.
1. Calculer la valeur de la constante de raideur K du ressort.
2. Le point matériel effectue des oscillations et à un instant t quelconque ce point matériel a pour abscisse x et pour vitesse V.
On prend pour origine des énergies potentielles de pesanteur le plan horizontal passant par l'origine O des abscisses et pour origine des énergies potentielles élastiques l'énergie potentielle du ressort lorsqu'il n'est ni comprimé ni allongé.
2.1. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} en fonction de m ,g et x.
2.2. Exprimer l'énergie potentielle élastique du ressort Epe en fonction de m, g, x et K.



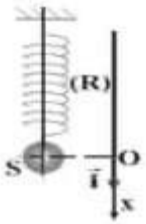
3. Exprimer l'énergie mécanique $E_m$du système (ressort-masse-terre) en fonction de m, g, x, V et K.
4. Déterminer la nature du mouvement et écrire son équation horaire si à l'instant t = 0 x_0 = 0 et v_0= 2m / s
5. Calculer la valeur de E_m.

Exercice 6 :

Les frottements sont négligeables.

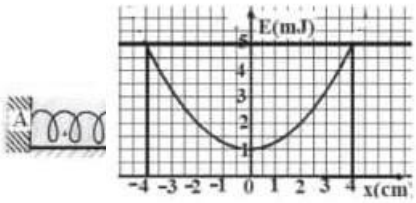
On considère un ressort très long à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K.

1. Le ressort est placé sur une table horizontale. On fixe l'une des extrémités du ressort et on accroche à son autre extrémité un solide ponctuel de masse m.



On déplace le solide de sa position d'équilibre d'une distance x_0 =5cm et on l'abandonne sans vitesse initiale.

1.1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur le solide et montrer que le système {ressort + solide + terre} est conservatif.



1.2. Pour une position x quelconque donner l'expression de l'énergie mécanique du système en fonction de K, m, x et de la vitesse V du solide.

1.3. Donner cette expression en fonction de K et xo. Déduire l'expression de V en fonction de K, m, x_0, et x.

2.1. Montrer que l'énergie potentielle élastique du ressort peut s'écrire sous la forme: $Epe= aV^2+b$.

2.2. L'expérience montre que $Epe =0,1\ V^2+ 2,5.10^{-2}$. Déduire les valeurs de m et de K.

2.3. Calculer la vitesse du solide lors du passage par sa position d'équilibre

Exercice 7 :

On néglige la résistance de l'air.

Un pendule élastique vertical est constitué d'un solide S de masse met d'un ressort R de raideur K. Les courbes donnent les variations des énergies mécanique E et potentielle E_P du système (solide, ressort, terre) en fonction de l'abscisse x du centre d'inertie G du solide dans le repère (O. 1). S La position d'équilibre du solide coïncide avec l'origine O du repère et le plan horizontal passant par O est pris comme plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur du système.

1. Trouver l'équation différentielle du mouvement.

2. Etablir l'expression de l'énergie potentielle du système en fonction de K, x et $x_0$où x_0 est l'allongement à l'équilibre.

3. Montrer que l'énergie mécanique est conservée au cours des oscillations?

4. Trouver l'expression de l'énergie mécanique du système en fonction de K, x_m et $x_0$où x_m est l'amplitude des oscillations.
5. En se basant sur le graphe déterminer l'amplitude X m r la raideur K du ressort et son allongement à l'équilibre x_0
6. Montrer que l'énergie cinétique E_c du solide peut être exprimée en fonction de K, $x_m$et x.